Доклады Академии наук СССР
1975. Том 220, № 3

УДК 513.833

МАТЕМАТИКА

А. Г. ВАЙНШТЕЙН, В. А. ЕФРЕМОВИЧ, Э. А. ЛОГИНОВ

БЕСКОНЕЧНОСТЬ В ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВАХ

(Представлено академиком П. С. Новиковым 17 IX 1973)

1. Бесконечно удаленная сфера, точное расслоение. Пусть R — неограниченное геодезическое пространство ([4]), всякое ограниченное подмножество которого вполне ограничено (свойство нормальности в терминах Э. Картана ([5])).

Предположим, что R, за вычетом некоторой ограниченной открытой части Q, можно расслоить на прямолинейные лучи ξ в следующем смысле: множество Ξ всех ξ наделено компактной топологией и отображение $x \mapsto (\xi, \rho)$ задает гомеоморфизм $R \setminus Q \to \Xi \times \mathbf{R}^+$, где $x \in R \setminus Q$, $\xi = px$ — луч расслоения, проходящий через x (его будем называть проекцией точки x), $\rho = \rho(x)$ — расстояние от точки x до начала луча ξ, $\mathbf{R}^+$ — множество всех неотрицательных чисел с естественной топологией.

Заметим, что в данных условиях Ξ метризуемо.

Определение 1. Если последовательность точек x_n такова, что px_n сходится к некоторому $\xi \in \Xi$, а $\rho(x_n) \to \infty$, то назовем эту последовательность Ξ-направленной к лучу ξ.

Точным расслоением назовем такое расслоение Ξ, что для любого расслоения Ξ' всякая Ξ'-направленная последовательность x_n оказывается Ξ-направленной.

Определение 2. Бесконечно удаленную точку любого луча точного расслоения назовем бесконечно удаленной точкой всего пространства. Все такие точки считаем различными, а их совокупность назовем бесконечно удаленной сферой. Направленную к какому-либо лучу точного расслоения последовательность объявляем сходящейся к бесконечно удаленной точке этого луча.

Оказывается, определение 2 по существу не зависит от того, какое из точных расслоений положено в его основу (см. ниже следствия 1 и 2 из теоремы 1).

2. Примеры расслоений. 1°) Если $R = M^m$ — полное односвязное риманово многообразие неположительной кривизны ([5], [6]), то, взяв за Q внутренность произвольного шара, получим точное расслоение Ξ, составленное из прямолинейных лучей, ортогональных границе Q.

2°) Пусть $R = E^2$ — эвклидова плоскость, а Q — открытое выпуклое множество с гладкой границей, включающей какой-либо прямолинейный отрезок. Расслоение Ξ' составим из прямолинейных лучей, ортогональных этой границе. Здесь Ξ' не точно.

3. Естественное отображение. Пусть Ξ — точное расслоение, а Ξ' — любое. Тогда возникает естественное отображение τ: $\Xi' \to \Xi$, которое каждому лучу $\xi' \in \Xi'$ ставит в соответствие луч $\xi \in \Xi$, к которому Ξ-направлен луч ξ'.

Теорема 1. *Естественное отображение τ непрерывно (и даже равномерно непрерывно в равномерных структурах на Ξ и на Ξ', см. ([7])). Если последовательность точек x_n Ξ'-направлена к $\xi' \in \Xi'$, то она Ξ-направлена к $\xi = \tau(\xi')$.*

Следствие 1. *Если Ξ_1 и Ξ_2 — два точных расслоения, то естественные отображения τ_{21}: $\Xi_2 \to \Xi_1$ и τ_{12}: $\Xi_1 \to \Xi_2$ взаимно обратны; они гомеоморфизмы.*

Бесконечно удаленные точки лучей $\xi_1 \in \Xi_1$ и $\xi_2 = \tau_{12}\xi_1 \in \Xi_2$ считаем совпадающими.

Следствие 2. *Если расслоения Ξ_1 и Ξ_2 оба точны, то всякая Ξ_1-направленная последовательность также и Ξ_2-направлена.*

Такие последовательности будем просто называть направленными.

4. Компактное расширение. Присоединяя к пространству R все бесконечно удаленные точки, образующие бесконечно удаленную сферу U, получаем некоторое пространство $\bar{R}$, топология которого определяется соглашением о сходимости направленных последовательностей. Таким образом, $R \setminus Q$ гомеоморфно прямому произведению $\Xi \times [0, 1]$, а U гомеоморфно Ξ.

5. Эквивалентные и разделенные последовательности. Достаточные условия точности расслоения.

Определение. Пусть x_n и y_n — две последовательности точек из R, уходящие в бесконечность, Ξ — расслоение. Скажем, что x_n Ξ-эквивалентно y_n ($x_n \simeq y_n$ относительно Ξ), если для всякого окружения $V \subset \Xi \times \Xi$ в естественной равномерной структуре на Ξ найдется такое натуральное $N = N(V)$, что при всех $n > N$ имеем $(px_n, py_n) \in V$. Если же для любой подпоследовательности n_k натуральных чисел последовательности точек x_n и y_{n_k} не Ξ-эквивалентны, то будем называть последовательности x_n и y_n Ξ-разделенными ($x_n \parallel y_n$ относительно Ξ). Отношение $\simeq$ рефлексивно, симметрично и транзитивно, и имеют место следующие свойства. Пусть Ξ — точное расслоение, а Ξ' — любое. Тогда:

а) из $x_n \simeq y_n$ относительно Ξ' следует $x_n \simeq y_n$ относительно Ξ,

б) из $x_n \parallel y_n$ относительно Ξ следует $x_n \parallel y_n$ относительно Ξ'.

В частности, если $x_n \simeq y_n$ (или $x_n \parallel y_n$) относительно какого-либо точного расслоения, то это же самое соотношение имеет место для всех точных расслоений.

Лемма 1. *При любом расслоении Ξ, если x_n Ξ-эквивалентно y_n, то соединяющий точки x_n и y_n прямолинейный путь весь удаляется в бесконечность вместе с n, т. е. любой фиксированный шар пересекает лишь конечное число этих путей.*

Лемма остается справедливой и тогда, когда x_n и y_n принадлежат $\bar{R}$, а не обязательно R.

Теорема 2. *Если расслоение Ξ удовлетворяет следующему условию* А, *то Ξ точно.*

Условие А. Для всякой последовательности прямолинейных отрезков $x_n y_n$, x_n, $y_n \in R$, таких, что $x_n \parallel y_n$ относительно Ξ, должен существовать фиксированный шар, пересекающий все эти пути.

Замечание. Из условия А вытекает его усиление: заменяют x_n, $y_n \in R$ требованием x_n, $y_n \in \bar{R}$, а отрезки $\overline{x_n y_n}$ прямолинейными путями $x_n y_n$.

Теорема 3. *Всякие две точки $a, b \in \bar{R}$ можно соединить хотя бы одним прямолинейным путем, за исключением, быть может, случая, когда обе $a, b \in U$.*

Теорема 3′. *При выполнении условия* А *исключение в теореме* 3 *отпадает.*

6. Эквиморфизмы пространств с точным расслоением. Здесь будет действовать условие В, служащее усилением условия А и, как можно показать, из него не вытекающее. Оно обеспечивает стабильность пространства (теорема 6).

Назовем λ-цепочкой, $\lambda > 0$, связывающей точки x и y, систему точек $z_0 = x, z_1, \ldots, z_m = y$, для которой:

1) $1 \leqslant z_{i-1} z_i < 2$, $i = 1, \ldots, m$,

2) «длина» любого «куска» цепочки $z_i z_{i+1} + z_{i+1} z_{i+2} + \ldots + z_{k-1} z_k \leqslant \lambda \cdot z_i z_k$, $i < k$.

Условие В. Для всякой последовательности λ-цепочек $\{x_n = z_{n0}, z_{n1}, \ldots, z_{nm_n} = y_n\}$, концы которых x_n, $y_n \in R$ образуют разделенные последо-

вательности, должен существовать фиксированный шар, пересекающий все эти цепочки.

Замечание. Из условия B вытекает его усиление: требование $x_n, y_n \in R$ заменяют на $x_n, y_n \in \bar{R}$, причем λ-цепочки заменяются «бесконечными» λ-цепочками — такими последовательностями точек из R с натуральными (или целыми, если оба конца лежат в бесконечности) индексами, что любой конечный «кусок» последовательности есть λ-цепочка.

Теорема 4. *Если условие* A (B) *выполняется в* $R \setminus Q'$ *для какого-нибудь расслоения* Ξ', *то это же условие* A (*соответственно* B) *выполняется для любого точного расслоения* Ξ *в* $R \setminus Q$.

В этом случае будем говорить, что и само пространство R удовлетворяет условию A (B).

Лемма 2. *Если пространство* R *удовлетворяет условию* B, *то при любом эквиморфизме* $f\colon R \to R$ *эквивалентность уходящих в бесконечность последовательностей сохраняется.*

Теорема 5. *Если выполнено условие* B, *то при всяком эквиморфизме* $f\colon R \to R$ *образ любого прямолинейного луча есть направленный путь, т. е. любая уходящая в бесконечность последовательность его точек направлена.*

Теорема 6. *Если условие* B *выполнено, то пространство стабильно, т. е. всякий эквиморфизм* $f\colon R \to R$ *можно продолжить до гомеоморфизма* $\bar{f}\colon \bar{R} \to \bar{R}$.

7. Метрическое условие стабильности. Если можно удачно метризовать точное Ξ именно так, чтобы при $\rho \to \infty$ достаточно быстро росла функция

$$\mu(\rho) = \inf \left\{ \frac{xy}{\xi\eta} \;\middle|\; xy \leqslant 2;\ \rho(x),\ \rho(y) \geqslant \rho;\ \xi = px,\ \eta = py \right\},$$

то получаем удобный достаточный признак стабильности:

$$\int^{\infty} \frac{d\rho}{\mu(\rho)} < +\infty.$$

Когда Ξ состоит из нескольких связных компонент, то удобнее метризовать каждую компоненту в отдельности и определить μ для каждой из них особо.

Например, если R — пространство Лобачевского, то μ имеет порядок роста экспоненциальной функции. Когда же R — однополостный гиперболоид, то функция μ, одинаковая для обеих компонент, имеет порядок роста линейной функции.

Теорема 7. *Если интеграл* $\int^{\infty} \frac{d\rho}{\mu(\rho)} < +\infty$, *то для* Ξ *выполняется условие* B *и, стало быть, пространство стабильно.*

8. Точность центрального расслоения. Ж. Адамаром ([6]) и Э. Картаном ([5]) были изучены свойства полных римановых многообразий неположительной кривизны, особенно односвязных. Из этих свойств легко выводится такое условие C, которому в этих пространствах удовлетворяет центральное расслоение Σ, т. е. расслоение на прямолинейные лучи, выходящие из одного центра (см. п. 2).

Условие C. Для расслоения Σ:

1) Если две уходящие в бесконечность последовательности x_n и y_n таковы, что расстояние $x_n y_n < \text{const}$, то $x_n \simeq y_n$ относительно Σ,

2) всякий прямолинейный луч Σ-направлен.

3) если прямолинейный луч Γ Σ-направлен к лучу $\sigma \in \Sigma$, то расстояние от удаляющейся в бесконечность по Γ точки x до σ не возрастает.

Теорема 8. *Если расслоение удовлетворяет условию* C, *то оно точно.*

Доказательства всех наших утверждений будут опубликованы в Трудах семинара по векторному и тензорному анализу, МГУ, т. 18.

Авторы признательны Д. В. Аносову и М. А. Крейнесу за обсуждение связанных с этой статьей вопросов.

Московский институт
стали и сплавов

Поступило
10 X 1973

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[1] *В. А. Ефремович, Е. С. Тихомирова,* Изв. АН СССР, сер. матем., т. 28, № 5, 1139 (1964). [2] *В. А. Ефремович, Э. А. Логинов, Е. С. Тихомирова,* ДАН, т. 197, 195 (1971). [3] *В. А. Ефремович, Э. А. Логинов,* УМН, т. 17, № 6, 237 (1972). [4] *В. А. Ефремович,* Уч. зап. Ивановск. гос. пед. ин-та, т. 31, 74 (1963). [5] *Э. Картан,* Геометрия римановых пространств, 1936, стр. 65, 228 и т. д. [6] *I. Hadamard,* J. math. pures et appl., Ser. 5, v. 4, 27 (1898). [7] *Н. Бурбаки,* Общая топология, 1968.